

# CHỦ ĐỀ VI NHÓM HALOGEN

## A. LÝ THUYẾT CƠ BẢN

### 1. Tính chất hóa học của đơn chất

| Các phản ứng                               | Flo (F <sub>2</sub> )                                                                                                                                                     | Clo (Cl <sub>2</sub> )                                                                                                                                                                                 | Brom (Br <sub>2</sub> )                                                                                             | Iot (I <sub>2</sub> )                                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Với kim loại                               | Tác dụng với tất cả kim loại kể cả Au, Pt. Phản ứng tỏa nhiệt mạnh nhất.                                                                                                  | Tác dụng với hầu hết kim loại. Phản ứng tỏa nhiệt                                                                                                                                                      | Tác dụng với hầu hết kim loại. Phản ứng tỏa nhiệt ít hơn clo                                                        | Tác dụng với nhiều kim loại ở nhiệt độ cao hoặc cần xúc tác           |
|                                            | $2\text{Na} + \text{X}_2 \rightarrow 2\text{NaX}$                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                       |
| Với H <sub>2</sub>                         | Phản ứng nổ mạnh ngay ở -252°C, trong bóng tối                                                                                                                            | Phản ứng nổ khi chiếu sáng hoặc đun nóng (tỉ lệ 1:1)                                                                                                                                                   | Phản ứng xảy ra ở nhiệt độ cao, không nổ                                                                            | Phản ứng chỉ xảy ra ở nhiệt độ cao, thuận nghịch                      |
|                                            | $\text{H}_2 + \text{X}_2 \rightarrow 2\text{HX}$                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     | $\text{H}_2 + \text{I}_2 \rightarrow 2\text{HI}$                      |
| Với H <sub>2</sub> O                       | Hơi nước nóng chảy được trong flo<br>$2\text{F}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 4\text{HF} + \text{O}_2$                                                              | $\text{X}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{HX} + \text{HXO}$<br>Phản ứng khó dần từ Cl <sub>2</sub> đến I <sub>2</sub>                                                                         |                                                                                                                     |                                                                       |
| Với dd kiềm                                | $2\text{F}_2 + \text{NaOH (dd20\%)} \rightarrow 2\text{NaF} + \text{H}_2\text{O} + \text{OF}_2$<br>pư ở nhiệt độ thấp                                                     | $\text{Cl}_2 + 2\text{KOH} \rightarrow \text{KCl} + \text{KClO} + \text{H}_2\text{O}$<br>$3\text{Cl}_2 + 6\text{KOH} \xrightarrow{70^\circ\text{C}} 5\text{KCl} + \text{KClO}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$ | $3\text{X}_2 + 6\text{KOH} \rightarrow 5\text{KX} + \text{KXO}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$                             |                                                                       |
| Với muối halogen                           | F <sub>2</sub> khô khử được Cl <sup>-</sup> , Br <sup>-</sup> , I <sup>-</sup> trong muối nóng chảy:<br>$\text{F}_2 + 2\text{NaCl} \rightarrow 2\text{NaF} + \text{Cl}_2$ | Khử được Br <sup>-</sup> , I <sup>-</sup> trong dung dịch muối<br>$\text{Cl}_2 + 2\text{NaBr} \rightarrow 2\text{NaCl} + \text{Br}_2$                                                                  | Khử được I <sup>-</sup> trong dung dịch iotua:<br>$\text{Br}_2 + 2\text{NaI} \rightarrow 2\text{NaBr} + \text{I}_2$ | Không phản ứng                                                        |
| Pư mà X <sub>2</sub> chỉ thể hiện tính khử | Không có                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                        | $\text{Br}_2 + 5\text{Cl}_2 + 6\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{HBrO}_3 + 10\text{HCl}$                        | $\text{I}_2 + 2\text{HClO}_3 \rightarrow 2\text{HIO}_3 + \text{Cl}_2$ |
| Nhận xét                                   | $\xrightarrow{\text{F}_2 > \text{Cl}_2 > \text{Br}_2 > \text{I}_2}$<br>Tính oxi hóa giảm dần (tính khử tăng dần)                                                          |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                       |

### 2. Điều chế trong phòng thí nghiệm và sản xuất trong công nghiệp

| Các phản ứng | Flo (F <sub>2</sub> )                                                              | Clo (Cl <sub>2</sub> )                                                                                                                                                                           | Brom (Br <sub>2</sub> )                                                                                      | Iot (I <sub>2</sub> )                                                                                                                         |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trong PTN    | không điều chế                                                                     | Cho dung dịch HX đặc t/d với chất oxi hóa (MnO <sub>2</sub> , KClO <sub>3</sub> , KMnO <sub>4</sub> )<br>$\text{MnO}_2 + 4\text{HX} \rightarrow \text{MnX}_2 + \text{X}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ |                                                                                                              |                                                                                                                                               |
| Trong CN     | Điện phân hh lỏng gồm KF và HF<br>$2\text{HF} \rightarrow \text{H}_2 + \text{F}_2$ | Điện phân dd NaCl có màng ngăn<br>$2\text{NaCl} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2 + \text{Cl}_2 + 2\text{NaOH}$                                                                       | Sau phơi nước biển lấy NaCl, còn NaBr<br>$\text{Cl}_2 + 2\text{NaBr} \rightarrow 2\text{NaCl} + \text{Br}_2$ | Rong biển khô đem đốt tạo tro + H <sub>2</sub> O<br>$\rightarrow$ dd NaI<br>$\text{Cl}_2 + 2\text{NaI} \rightarrow 2\text{NaCl} + \text{I}_2$ |

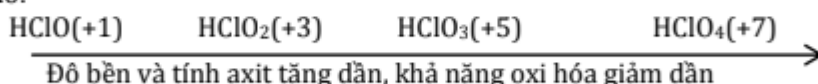
### 3. Các halogenua và axit halogebhidric (HX)

| Tính chất                                  | HF                                                                                                                | HCl                                                                                                                                                              | HBr                                                                                                       | HI                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tính axit của dd HX                        | Yếu                                                                                                               | Mạnh                                                                                                                                                             | Mạnh hơn HCl                                                                                              | Mạnh hơn HBr                                                                                                                                                               |
| T/d với dd AgNO <sub>3</sub>               | Không                                                                                                             | AgCl ↓ trắng                                                                                                                                                     | AgBr ↓ vàng nhạt                                                                                          | AgI ↓ vàng                                                                                                                                                                 |
| T/d với SiO <sub>2</sub>                   | SiO <sub>2</sub> + 4HF → SiF <sub>4</sub> + 2H <sub>2</sub> O                                                     | Không phản ứng                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |
| T/d với O <sub>2</sub>                     | Không phản ứng                                                                                                    | Pư ở thể khí có xt<br>4HCl + O <sub>2</sub> ⇌ 2H <sub>2</sub> O + Cl <sub>2</sub>                                                                                | Dd HX t/d với O <sub>2</sub> của không khí:<br>4HX + O <sub>2</sub> → 2H <sub>2</sub> O + 2X <sub>2</sub> |                                                                                                                                                                            |
| T/d với H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> đặc | Không phản ứng                                                                                                    |                                                                                                                                                                  | 2HBr + H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> → Br <sub>2</sub> + SO <sub>2</sub> + 2H <sub>2</sub> O             | 8HI + H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> → 4I <sub>2</sub> + H <sub>2</sub> S + 4H <sub>2</sub> O                                                                              |
| Nhận xét                                   | $\xrightarrow{\text{HF} \quad \text{HCl} \quad \text{HBr} \quad \text{HI}}$ Tính axit tăng dần, tính khử tăng dần |                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |
| Điều chế và sản xuất                       | CaF <sub>2</sub> + H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> → CaSO <sub>4</sub> + 2HF                                       | * NaCl(r) + H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> (đặc) → NaHSO <sub>4</sub> + 2HCl(k)<br>* H <sub>2</sub> + Cl <sub>2</sub> → 2HCl<br>* R-H + Cl <sub>2</sub> → RClHCl |                                                                                                           | PX <sub>3</sub> + 3H <sub>2</sub> O → H <sub>3</sub> PO <sub>3</sub> + 3HX<br>Thực tế:<br>3X <sub>2</sub> + 2P + 6H <sub>2</sub> O → 2H <sub>3</sub> PO <sub>3</sub> + 6HX |

### 4. Hợp chất có oxi của halogen

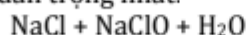
a) Trong các hợp chất với oxi, flo có Soh âm, các halogen khác có Soh dương (+1,+3,+5,+7)

b) Các axit có oxi của clo:



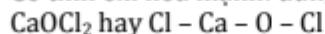
c) Hợp chất có oxi của halogen quan trọng nhất:

\* Nước Gia-ven:



Có tính oxi hóa mạnh: dùng tẩy trắng sợi, vải, giấy, sát trùng

\* Clorua vôi:



Có tính oxi hóa mạnh: dùng tẩy trắng, xử lí chất độc, tinh chế dầu mỏ

\* Kali clorat:



Có tính oxi hóa mạnh: dùng làm thuốc pháo, thuốc nổ, thuốc ở đầu que diêm,

dùng điều chế oxi trong PTN